ICS 35.240.01
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 42146—2022

政府网站网页电子文件封装要求

Encapsulation requirement for webpage electronic document of government website

2022-12-30 发布　　2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 3
5　文件封装概述 …… 3
6　封装层级 …… 3
7　网页电子文件封装包的结构模型 …… 3
8　网页电子文件封装包结构描述 …… 4
8.1　网页电子文件实体 …… 4
8.2　网页电子文件元数据 …… 4
8.3　封装包描述信息 …… 4
8.4　电子签名 …… 5
9　封装包结构元素的描述方法 …… 5
10　封装包元素的描述 …… 6
10.1　封装包创建信息的描述 …… 6
10.2　封装包修改信息的描述 …… 17
10.3　封装方式的描述 …… 21
10.4　封装包格式的描述 …… 24
10.5　网页电子文件关系信息的描述 …… 26
11　电子签名信息的描述 …… 41
11.1　电子签名标识符 …… 41
11.2　签名对象 …… 41
11.3　签名时间 …… 42
11.4　签名者 …… 42
11.5　签名算法 …… 43
11.6　签名值 …… 44
11.7　摘要对象 …… 44
11.8　XML 文件变换方法 …… 45
11.9　摘要算法 …… 45
11.10　摘要值 …… 46
11.11　数字证书 …… 46

12 网页电子文件封装包 XML 结构 …… 47
12.1 符合的 XML 标准 …… 47
12.2 XML 声明 …… 47
12.3 XML 命名空间 …… 47
12.4 XML 根元素声明 …… 47
12.5 字符集 …… 47
12.6 XML 元素的约束性 …… 47
12.7 XML 元素的属性描述方法 …… 48
13 电子签名基本技术要求 …… 48
13.1 电子签名的形式 …… 48
13.2 电子签名算法 …… 48
13.3 签名结果的编码要求 …… 48
13.4 证书要求 …… 48
13.5 电子签名的验证 …… 48
附录 A（资料性） 中华人民共和国中央人民政府网站网页电子文件封装层级示例 …… 49
附录 B（资料性） 网页电子文件封装 XML Schema …… 50
B.1 网页电子文件封装 XML Schema …… 50
B.2 网页电子文件封装包的 XML Schema …… 53
参考文献 …… 59
索引 …… 60

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、烟台嘉量信息服务有限公司、清华大学深圳国际研究生院、厦门高士达科技股份有限公司、北京新国信软件评测技术有限公司(国家电子政务系统质量检验检测中心)、杭州市标准化研究院、自然资源部信息中心、北京数科网维技术有限责任公司、惠州市标准化协会、中国电子技术标准化研究院、北京冠群信息技术股份有限公司、中科迈航信息技术有限公司、中国计量大学、广东深威企业管理服务有限公司、浙江物联网产业协会。

本文件主要起草人：章建方、马益洪、杜琦杰、刘光富、李佳临、刘丹、杨余久、胡葵华、植鸣、咸容禹、程越、陈亚军、龚竞、秦俊峰、张朋越、刘欣、卢义、朱新为、刘大伟。

引　言

近年来，互联网技术快速普及，以网页为主要传播形式的媒介正高速扩展，网页已成为当今信息传播的主要方式之一。随着时间的推移，当时的网站网页，几成过眼烟云，或许尚有些许信息条目存在于有关数据资源库中，能为历史留下一些线索，但这些冰冷的字符很少完整展现网页历史风貌、体现时代特色。因此，如何进行网页归档，以保存网页的历史瞬间和时代足迹是当前一个重大社会课题。

《国家电子文件管理“十三五”规划》(厅字〔2016〕37号)中明确要求推进政府网页等电子文件管理。国务院办公厅关于印发《政府网站发展指引》通知(国办发〔2017〕47号)中也明确要求对有价值的历史网页进行归档处理。

为促进政府网站网页电子文件规范管理，SAC/TC 83提出了数项政府网站网页电子文件国家标准研制计划。这些文件的制定，旨在贯彻落实国家相关文件精神，加强各级政府部门对有价值的网站网页进行有效归档管理。

政府网站网页电子文件封装要求

1 范围

本文件规定了政府网站网页电子文件的封装层级、封装包结构模型和描述、封装包元素和电子签名信息描述、封装包的 XML 结构以及电子签名基本技术要求等有关内容。

本文件适用于政府网站网页电子文件的封装和归档管理，其他网站网页的封装和归档也可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 11643 公民身份号码

GB/T 13000 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言（XML）1.0

GB/T 31308.2 商业、工业和行政的过程、数据元和单证 长效签名规范 第 2 部分：XML 高级电子签名（XAdES）的长效签名规范

GB/T 35285—2017 信息安全技术 公钥基础设施 基于数字证书的可靠电子签名生成及验证技术要求

GB/T 42147 政府网站网页电子文件元数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网站网页 webpage

网页

超文本置标语言标签的纯文本文件。

注：网页通常是 HTML 格式，是网页浏览器对 HTML 解释后生成的包含文字、表格、图片、音视频、动画、脚本等资源的流式电子文件。

[来源：GB/T 39677—2020，3.1.2，有修改]

3.2

网页版式电子文件 fixed layout electronic document

网页内容信息被排版在预定义页面中，具有显示一致性的版面固定的电子文件。

注：网页版式电子文件是网页电子文件的一种类型，网页电子文件可以是 HTML、PDF、OFD、WARC 等格式类型。

[来源：GB/T 39677—2020，3.1.5]

3.3

网页电子文件　webpage electronic document

从网页上获取的，HTML 格式的电子文件，或经过 OFD、WARC 等格式转换的电子文件。

注：网页通常是 HTML 格式，网页版式电子文件通常是 OFD 或 PDF 格式，网页和网页版式电子文件都是网页电子文件的类型。网页电子文件可以是原始 HTML 格式的网页，也可是网页为便于归档保存而转化或固化为其他格式的文件。

3.4

封装　encapsulation

将电子文件及其元数据等内容按指定结构进行打包的过程。

[来源：DA/T 48—2009，3.1，有修改]

3.5

封装包　encapsulation package

封装所形成的结构化信息单元。

[来源：DA/T 48—2009，3.2，有修改]

3.6

封装包格式　encapsulation format

封装包的数据结构。

[来源：DA/T 48—2009，3.3]

3.7

数据　data

信息的可解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.8

对象类　object class

可以对其界限和含义进行明确的标识，且特性和行为遵循相同规则的观念、抽象概念或现实世界中事物的集合。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.22]

3.9

特性　property

一个对象类所有成员所共有的特征。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.29]

3.10

表示　representation

值域、数据类型的组合，必要时也包括度量单位或字符集。

3.11

属性　attribute

一个对象或实体的特征。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.1.1]

3.12

值域　value domain

允许值的集合。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.38，有修改]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

OFD:开放版式文档(Open Fixed layout Document)

PDF:便携式文档格式(Portable Document Format)

XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

HTML:超文本置标语言(Hyper Text Markup Language)

WARC:互联网存档(Web ARChive document)

URL: 统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

5 文件封装概述

政府网站网页电子文件封装是将若干网页电子文件与其元数据等内容按照本文件的封装结构和封装方法以一定的业务逻辑封装在一个数据包中,以维护网页电子文件与其元数据的完整性,保障两者之间的可靠联系,实现网页电子文件业务管理的目的和要求。

网页电子文件封装包中可以封装有多个网页电子文件,根据业务实际需要,同一网页电子文件还可以包含不同格式的计算机文件(如 HTML、OFD)。

6 封装层级

网页电子文件应按照件、卷、类、宗的层级结构进行封装。

——件:一件网页电子文件,通常由一个 HTML 网页转化为 OFD 等格式文件而来。

——卷:按照一定的主题等内容特征和外部特征编立的,具有密切联系的若干文件的组合体。卷可以按照主题(或专题)、时间周期、网站栏目的结构等分类。卷可以再分为子卷。

——类:全宗文件的分类方法,可按照专题或主题、时间周期、网站栏目的结构等对网页电子文件分类。类可分为若干子类。

——宗:某一政府部门独立域名网站的所有网页电子文件所组成的一个有机整体。

注 1: 类、卷可以根据网站历史时间节点以及主题或专题等进行分类,当类和卷采用相同的分类方法时(如都采用主题或时间),则类的分类范围比卷的范围要大。

注 2: 一个宗对应一个独立域名网站,在同一宗文件中,为增加阅读和查找便利性,可依据宗、类、卷、件的层级在适当位置增加相应的目录层级,但目录本身并不属于封装层级。

网页电子文件封装层级的示例见附录 A。

7 网页电子文件封装包的结构模型

网页电子文件封装包中包含网页电子文件实体、网页电子文件元数据、电子签名、封装包描述信息,其结构模型如图 1 所示。

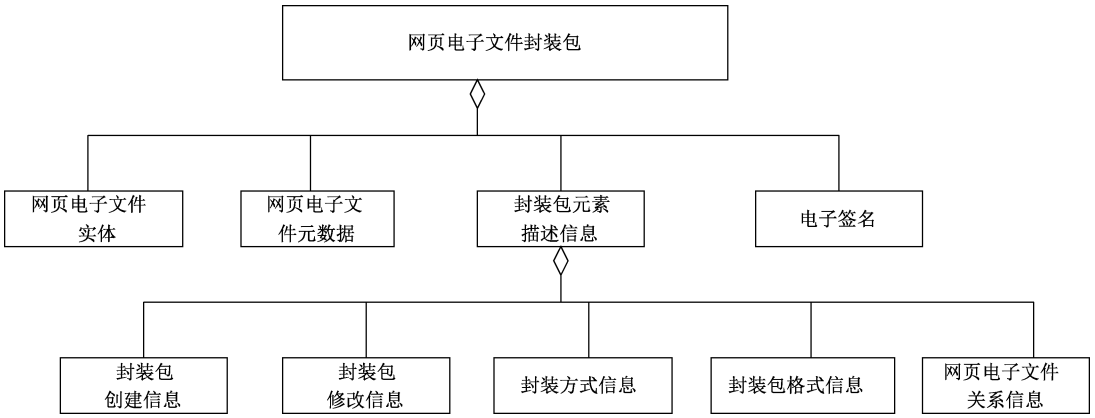


图 1　网页电子文件封装包结构模型

8　网页电子文件封装包结构描述

8.1　网页电子文件实体

网页电子文件实体是封装的主要对象，它可以是 HTML、OFD、PDF、WARC 等格式的网页电子文件实体。

8.2　网页电子文件元数据

网页电子文件管理过程中所形成的，并且按照 GB/T 42147 要求所记录的网页电子文件元数据。

8.3　封装包描述信息

8.3.1　封装包创建信息

封装包创建信息包括：封装包创建人员、封装包创建部门、封装包创建时间、封装文件件数、封装文件格式、封装包名称、封装包标识符、封装文件起始时间、封装文件截止时间、封装包主题词、封装包内容摘要、封装文件文种、封装包存储位置等。

8.3.2　封装包修改信息

封装包修改信息包括：封装包修改时间、封装包修改原因、封装包修改人、封装包修改机构、封装包修改事项等。

8.3.3　封装方式

封装方式主要包括：按时间周期封装、按专题内容封装、按网站栏目结构封装、按组合方式封装等。

8.3.4　封装包格式

封装包格式包括：封装包类型（值为原始封装包、修改封装包）、封装包扩展名、封装包版本、封装包大小。

8.3.5 网页电子文件相互关系信息

8.3.5.1 概述

封装包中网页电子文件的相互关系主要包括：

a) 聚合关系：网页电子文件按照一定的业务逻辑关系所聚合封装的层次关系；

b) 文件之间跳转关系：封装包中网页电子文件相互之间的链接关系；

c) 文件与外部跳转关系：封装包中网页电子文件与该封装包外部的文件，或与其他封装包之间的链接关系。

8.3.5.2 聚合关系信息

网页电子文件聚合层次包括：卷名、卷编号、卷数、子卷名、子卷编号、子卷数、类名、类编号、类数、子类名、子类编号、子类数、宗名、宗编号、子宗名。

8.3.5.3 文件之间跳转关系信息

同一封装包中，文件之间的跳转关系描述信息：跳转源文件名、跳转源文件标识、跳转目标文件名、跳转目标文件标识、跳转关系名、跳转目标文件路径地址、跳转动作。

8.3.5.4 文件与封装包外部文件跳转关系信息

同一宗文件中，不同封装包的文件之间的相互跳转关系的描述信息：跳转源封装包名称、跳转源封装包标识符、跳转源文件名、跳转源文件标识、跳转目标封装包名称、跳转目标封装包标识符、跳转目标文件名、跳转关系名、跳转目标文件路径地址、跳转动作。

8.4 电子签名

描述电子签名的信息：电子签名标识符、签名对象、签名时间、签名者、签名算法、签名值、摘要对象、XML 文件变换方法、摘要值、数字证书。

9 封装包结构元素的描述方法

本文件采用表 1 所示的属性对封装包结构中的元素进行描述。

表 1 描述封装包结构元素的属性

属性名称	属性描述
编号	按一定规则排列的封装包结构元素的顺序号。 表示方式分为 EP×××××× 和 ES××××××，其中 EP 是封装包“Encapsulation Package”首字母缩写，ES 是电子签名“Electronic Signature”首字母缩写。“××××××”为 6 位数字编号。前二位××代表元素所属子集的顺序号，中间二位××代表元素所属信息实体在子集中的顺序号，后二位××代表元素在所属实体中的顺序号

表 1　描述封装包结构元素的属性（续）

属性名称	属性描述
中文名称	封装包结构元素的中文标识
英文名称	封装包结构元素的英文标识
定义	封装包结构元素含义的描述
约束性	说明采用封装包结构元素的强制性程度，分“必选”“可选”。“必选”表示必须采用；“可选”指根据用户实际需求可选用或不选用
出现次数	封装包结构元素是否可以重复出现，以及重复出现的次数。 用“最小出现次数..最大出现次数”表示，N 可以表示无限大的次数
数据类型	描述封装包结构元素的所有取值的类型
数据格式	描述该元数据元素的信息格式应遵循的编码规则。 本文件采用如下记法表示数据格式： ——A 代表大写字母（A～Z）；a 代表小写字母（a～z）；n 代表数字（0～9）；I 代表整数；D 代表十进制小数。 ——C 代表包括汉字、字母、数字在内任意字符。例如 C..200 表示最长 200 字符。 ——日期时间格式采用 GB/T 7408 的基本格式或扩展格式
值域	封装包结构元素可能取值的范围
缺省值	封装包结构元素默认的取值

10　封装包元素的描述

10.1　封装包创建信息的描述

10.1.1　封装包创建人员

封装包创建人员的描述见表 2。

表 2　封装包创建人员

属性名称	属性描述
编号	EP010101
中文名称	封装包创建人员
英文名称	creation person of encapsulation package
定义	创建封装包人员的姓名
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型

表 2　封装包创建人员（续）

属性名称	属性描述
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.1.2　封装包创建人员身份证号

封装包创建人员身份证号的描述见表 3。

表 3　封装包创建人员身份证号

属性名称	属性描述
编号	EP010102
中文名称	封装包创建人员身份证号
英文名称	creation person ID number of encapsulation package
定义	惟一标识创建封装包人员的公民身份号码
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	An..18
值域	—
缺省值	—
注释	公民身份号码编码规则应符合 GB 11643

10.1.3　封装包创建部门

封装包创建部门的描述见表 4。

表 4　封装包创建部门

属性名称	属性描述
编号	EP010103
中文名称	封装包创建部门
英文名称	creation department of encapsulation package

表 4　封装包创建部门（续）

属性名称	属性描述
定义	创建封装包的部门名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.1.4　封装包创建部门编号

封装包创建部门编号的描述见表 5。

表 5　封装包创建部门编号

属性名称	属性描述
编号	EP010104
中文名称	封装包创建部门编号
英文名称	creation department ID number of encapsulation package
定义	惟一标识创建封装包的部门编号
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	当创建部门为机构时，编号为统一社会信用代码；当创建部门为机构内部部门时，由该机构对其进行编号

10.1.5　封装包创建时间

封装包创建时间的描述见表 6。

表 6　封装包创建时间

属性名称	属性描述
编号	EP010105
中文名称	封装包创建时间
英文名称	creation time of encapsulation package
定义	创建封装包的日期时间
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss(基本格式)或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	采用 GB/T 7408 中日期和时间表示法的基本格式或扩展格式

10.1.6　封装文件件数

封装文件件数的描述见表 7。

表 7　封装文件件数

属性名称	属性描述
编号	EP010106
中文名称	封装文件件数
英文名称	amount of encapsulated documents
定义	一个封装包中所封装在一起的网页电子文件的数量
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	整数型
数据格式	I..20
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.1.7 封装文件格式

封装文件格式的描述见表 8。

表 8 封装文件格式

属性名称	属性描述
编号	EP010107
中文名称	封装文件格式
英文名称	encapsulated document format
定义	封装包中所封装的网页电子文件的计算机格式
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	a) 所封装网页电子文件格式可以是 HTML、OFD、PDF 等格式； b) 本文件是以 HTML 网页转化为 OFD 格式的网页版式文件进行封装保存为例进行说明； c) 如需对 HTML 的网页视频内容进行压缩封装归档时，由于视频压缩与视频内容编码方式（即视频文件格式）紧密相关。OFD 仅能提供视频文件的聚合能力（不描述视频内容的编码），此时可先将网页视频转换为压缩率高的目标格式，然后再包含在封装或归档的 OFD 文件中

10.1.8 封装包名称

封装包名称的描述见表 9。

表 9 封装包名称

属性名称	属性描述
编号	EP010108
中文名称	封装包名称
英文名称	encapsulation package name
定义	网页电子文件封装包的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型

表 9　封装包名称（续）

属性名称	属性描述
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.1.9　封装包标识符

封装包标识符的描述见表 10。

表 10　封装包标识符

属性名称	属性描述
编号	EP010109
中文名称	封装包标识符
英文名称	encapsulation package identifier
定义	网页电子文件封装包的惟一标识符
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..20
值域	—
缺省值	—
注释	封装包标识符规则由用户自行编制，也可以采用归档档号等进行标识

10.1.10　封装包格式

封装包格式的描述见表 11。

表 11　封装包格式

属性名称	属性描述
编号	EP010110
中文名称	封装包格式
英文名称	encapsulation package format

表 11　封装包格式（续）

属性名称	属性描述
定义	网页电子文件封装包的数据格式
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	a）　在实际工作中，可按照已有的技术条件生成不同格式的封装包，可以是数据压缩文件（ZIP）、光盘映像文件（ISO）、OFD、WARC 等多种格式； b）　封装包格式采用公开标准的规范化格式； c）　如果封装包格式和所封装的网页文件格式都是 OFD 格式时，即可以将一些作为“件”的 OFD 版式文件进行封装成同样为 OFD 格式的文件。此时，如果按本文件的要求具备完整的相关元数据和封装信息，该最终的 OFD 文件在概念上也是一个封装包

10.1.11　封装文件起始时间

封装文件起始时间的描述见表 12。

表 12　封装文件起始时间

属性名称	属性描述
编号	EP010111
中文名称	封装文件起始时间
英文名称	start time of encapsulated documents
定义	封装包中，所有被封装的网页电子文件发布的最早日期时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss（基本格式）或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss（扩展格式）
值域	—
缺省值	—
注释	采用 GB/T 7408 中日期和时间表示法的基本格式或扩展格式

10.1.12 封装文件截止时间

封装文件截止时间的描述见表13。

表13 封装文件截止时间

属性名称	属性描述
编号	EP010112
中文名称	封装文件截止时间
英文名称	end time of encapsulated documents
定义	封装包中,所有被封装的网页电子文件发布时间中的最晚日期时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss(基本格式)或YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	采用GB/T 7408中日期和时间表示法的基本格式或扩展格式

10.1.13 封装包主题词

封装包主题词的描述见表14。

表14 封装包主题词

属性名称	属性描述
编号	EP010113
中文名称	封装包主题词
英文名称	subject term of encapsulation package
定义	表达封装包文件内容的核心词或词组
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.1.14 封装包内容摘要

封装包内容摘要的描述见表15。

表15 封装包内容摘要

属性名称	属性描述
编号	EP010114
中文名称	封装包内容摘要
英文名称	encapsulation package synopsis
定义	对封装内容的简短叙述，给用户提供足够的信息，使其能据此确定该封装包所封装的网页电子文件是否适合其需要及所拥有的资源
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..1000
值域	—
缺省值	—
注释	封装包内容摘要主要目的是检索

10.1.15 封装文件文种

封装文件文种的描述见表16。

表16 封装文件文种

属性名称	属性描述
编号	EP010115
中文名称	封装文件文种
英文名称	language of encapsulated documents
定义	被封装的网页电子文件的文字类型
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..10
值域	汉字简化字、汉字繁体字、英文等
缺省值	简体中文
注释	政府网站目前主要使用了汉字简化字、汉字繁体字、英文语言来显示网页信息，根据实际情况也可以使用其他文种，如蒙语等

10.1.16 封装包物理存储位置

封装包物理存储位置的描述见表 17。

表 17 封装包物理存储位置

属性名称	属性描述
编号	EP010116
中文名称	封装包物理存储位置
英文名称	physical storage location of encapsulation package
定义	封装包在物理层面存储位置的相关信息
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	宜采用结构化方式有序表示

10.1.17 封装包逻辑存储位置

封装包逻辑存储位置的描述见表 18。

表 18 封装包逻辑存储位置

属性名称	属性描述
编号	EP010117
中文名称	封装包逻辑存储位置
英文名称	logical storage location of encapsulation package
定义	封装包在逻辑层面存储位置的相关信息
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	—
注释	宜采用结构化方式有序表示

10.1.18 封装摘要

封装摘要的描述见表19。

表19 封装摘要

属性名称	属性描述
编号	EP010118
中文名称	封装摘要
英文名称	encapsulation synopsis
定义	封装包关键重要信息描述,用户或使用者可以通过其快速了解封装关键词和重点的信息
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	MD5
注释	—

10.1.19 封装验证

封装验证的描述见表20。

表20 封装验证

属性名称	属性描述
编号	EP010119
中文名称	封装验证
英文名称	verification information of encapsulation
定义	对封装包及其数据进行数字签名验证,验证封装数据的真实、完整、安全、有效
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..2000
值域	—
缺省值	MD5
注释	—

10.1.20 封装责任者

封装责任者的描述见表21。

表21 封装责任者

属性名称	属性描述
编号	EP010120
中文名称	封装责任者
英文名称	responsible officer for encapsulation
定义	对网页电子文件进行封装时,需对此操作承担相关责任的人员
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.2 封装包修改信息的描述

10.2.1 封装包修改时间

封装包修改时间的描述见表22。

表22 封装包修改时间

属性名称	属性描述
编号	EP020101
中文名称	封装包修改时间
英文名称	modification time of encapsulation package
定义	封装包被修改时的日期时间
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYYMMDDThhmmss(基本格式)或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—

表 22　封装包修改时间（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	a)　本元素的数据格式采用 GB/T 7408 中日期和时间表示法的基本格式或扩展格式； b)　鉴于封装包可能多次修改，本元素应与 10.2 中其他各元素联合使用，即“封装修改原因”一旦被选，则 10.2 中其他各元素都应使用，此时，“封装包修改时间”元素必和后续的“封装包修改原因”“封装包修改人”“封装包修改机构”“封装包修改事项”共同使用

10.2.2　封装包修改原因

封装包修改原因的描述见表 23。

表 23　封装包修改原因

属性名称	属性描述
编号	EP020102
中文名称	封装包修改原因
英文名称	modification reason of encapsulation package
定义	修改封装包的原因
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..1000
值域	—
缺省值	—
注释	鉴于封装包可能多次修改，本元素是 10.2 中其他元素选用的条件，如果“封装包修改原因”被使用，则 10.2 中其他各元素都应使用

10.2.3　封装包修改人

封装包修改人的描述见表 24。

表 24　封装包修改人

属性名称	属性描述
编号	EP020103
中文名称	封装包修改人

表 24　封装包修改人（续）

属性名称	属性描述
英文名称	modification person of encapsulation package
定义	修改封装包的人员名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	鉴于封装包可能多次修改，本元素是 10.2 中其他元素选用的条件，如果“封装包修改原因”被使用，则 10.2 中其他各元素都应使用

10.2.4　封装包修改人身份证号

封装包修改人身份证号的描述见表 25。

表 25　封装包修改人身份证号

属性名称	属性描述
编号	EP020104
中文名称	封装包修改人身份证号
英文名称	modification person ID number of encapsulation package
定义	修改封装包的人员的公民身份号码
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	A..18
值域	—
缺省值	—
注释	公民身份号码编码规则应符合 GB 11643

10.2.5　封装包修改机构

封装包修改机构的描述见表 26。

表 26　封装包修改机构

属性名称	属性描述
编号	EP020105
中文名称	封装包修改机构
英文名称	modification organization of encapsulation package
定义	修改封装包的机构名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	鉴于封装包可能多次修改，本元素是 10.2 中其他元素选用的条件，如果“封装包修改原因”被使用，则 10.2 中其他各元素都应使用

10.2.6　封装包修改事项

封装包修改事项的描述见表 27。

表 27　封装包修改事项

属性名称	属性描述
编号	EP020106
中文名称	封装包修改事项
英文名称	modification matter of encapsulation package
定义	对封装包进行的具体修改行为和修改内容的相关说明
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..1000
值域	—
缺省值	—
注释	鉴于封装包可能多次修改，本元素是 10.2 中其他元素选用的条件，如果“封装包修改原因”被使用，则 10.2 中其他各元素都应使用

10.2.7 封装包修改次数

封装包修改次数的描述见表 28。

表 28 封装包修改次数

属性名称	属性描述
编号	EP020107
中文名称	封装包修改次数
英文名称	modification numbering of encapsulation package
定义	对封装包进行修改的逻辑次数
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	整数型
数据格式	I3
值域	—
缺省值	—
注释	a) 鉴于封装包可能多次修改，本元素是 10.2 中其他元素选用的条件，如果“封装包修改原因”被使用，则 10.2 中其他各元素都应使用； b) 封装包修改次数默认值为 0，每增加修改一次，本元素的值增加 1，以阿拉伯数字顺序编号

10.3 封装方式的描述

10.3.1 封装时间

封装时间的描述见表 29。

表 29 封装时间

属性名称	属性描述
编号	EP030101
中文名称	封装时间
英文名称	encapsulating time
定义	网页电子文件被封装的时间
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	日期时间型

表 29　封装时间（续）

属性名称	属性描述
数据格式	YYYYMMDDThhmmss(基本格式)或 YYYY-MM-DDThh:mm:ss(扩展格式)
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.3.2　按时间周期封装

按时间周期封装的描述见表 30。

表 30　按时间周期封装

属性名称	属性描述
编号	EP030102
中文名称	按时间周期封装
英文名称	encapsulation by time period
定义	对网页电子文件按照时间周期进行封装时所选取的具体时间间隔
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	日期型
数据格式	YYYY-MM-DD
值域	—
缺省值	—
注释	a)　采用 GB/T 7408 中时间间隔表示法的扩展格式。斜杠前为起始时间，后为截止时间。 **示例**：将 2008 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日之间的网页进行转换和封装，则封装方式的时间间隔表示为“2008-01-01/2013-01-01”。 b)　在表示封装包的封装方式时，“按时间周期封装”“按专题内容封装”“按网站栏目结构”“组合封装”，必选其一

10.3.3　按专题内容封装

按专题内容封装的描述见表 31。

表 31　按专题内容封装

属性名称	属性描述
编号	EP030103

表 31　按专题内容封装（续）

属性名称	属性描述
中文名称	按专题内容封装
英文名称	encapsulation by topic
定义	网页电子文件按某个主题或专题内容进行封装时该专题的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	在表示封装包的封装方式时，“按时间周期封装”“按专题内容封装”“按网站栏目结构”“组合封装”，必选其一

10.3.4　组合方式封装

组合方式封装的描述见表 32。

表 32　组合方式封装

属性名称	属性描述
编号	EP030104
中文名称	组合方式封装
英文名称	encapsulation by composite mode
定义	网页电子文件同时按时间周期和专题内容等进行封装的方式封装网页电子文件
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..1000
值域	—
缺省值	—
注释	在表示封装包的封装方式时，“按时间周期封装”“按专题内容封装”“按网站栏目结构”“组合封装”必选其一

10.4 封装包格式的描述

10.4.1 封装包类型

封装包类型的描述见表33。

表33 封装包类型

属性名称	属性描述
编号	EP040101
中文名称	封装包类型
英文名称	encapsulation package type
定义	对网页电子文件进行封装时是初始封装或后续修改封装情况的说明
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	枚举型
数据格式	—
值域	原始封装;修改封装
缺省值	—
注释	—

10.4.2 封装包版本

封装包版本的描述见表34。

表34 封装包版本

属性名称	属性描述
编号	EP040102
中文名称	封装包版本
英文名称	version of encapsulation package
定义	用版本来区分封装包经过多次修改后的不同状态
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—

表 34　封装包版本（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	与“封装包类型”连用，表示同一封装包格式的不同版本状态，可以按封装的年度时间作为版本号，如 2020

10.4.3　封装包扩展名

封装包扩展名的描述见表 35。

表 35　封装包扩展名

属性名称	属性描述
编号	EP040103
中文名称	封装包扩展名
英文名称	extension name of encapsulation package
定义	封装若干网页电子文件的封装包的计算机格式的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	a)　封装包扩展名跟在封装包名称后面，由一个分隔符“.”分隔； b)　“封装包扩展名”的值域与“封装包格式(EP010110)”的值域相同

10.4.4　封装包格式版本

封装包格式版本的描述见表 36。

表 36　封装包格式版本

属性名称	属性描述
编号	EP040104
中文名称	封装包格式版本
英文名称	version of encapsulation package format
定义	封装包因封装方式不同而产生不同的封装包格式

表 36　封装包格式版本（续）

属性名称	属性描述
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..40
值域	—
缺省值	—
注释	与“封装包格式”连用，表达封装包的计算机格式在不同发展阶段的版本号

10.4.5　封装包大小

封装包大小的描述见表 37。

表 37　封装包大小

属性名称	属性描述
编号	EP040105
中文名称	封装包大小
英文名称	encapsulation package size
定义	网页电子文件封装包的文件字节大小
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	实数型
数据格式	D12.3
值域	—
缺省值	—
注释	本元素默认以兆(M)为计量单位。数据格式“D12.3”代表小数点前面最多 12 位、小数点后面最多 3 位的十进制小数

10.5　网页电子文件关系信息的描述

10.5.1　封装包中聚合层次

10.5.1.1　卷名

卷名的描述见表 38。

表 38　卷名

属性名称	属性描述
编号	EP050101
中文名称	卷名
英文名称	volume name in encapsulation package
定义	按照一定的主题等内容特征和外部特征编立的，具有密切联系的若干文件的组合体。卷可以分为若干子卷
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.2　卷编号

卷编号的描述见表 39。

表 39　卷编号

属性名称	属性描述
编号	EP050102
中文名称	卷编号
英文名称	volume code in encapsulation package
定义	封装包中所包含的某一卷的惟一编号
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	一个“卷编号”应与一个“卷名”一一对应

10.5.1.3 卷数

卷数的描述见表40。

表40 卷数

属性名称	属性描述
编号	EP050103
中文名称	卷数
英文名称	volume amount in encapsulation package
定义	封装包中所包含的卷的数量
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	整数型
数据格式	I3
值域	—
缺省值	—
注释	当封装包中没有设立“卷”时取值为“0”

10.5.1.4 子卷名

子卷名的描述见表41。

表41 子卷名

属性名称	属性描述
编号	EP050104
中文名称	子卷名
英文名称	subvolume name in encapsulation package
定义	封装包中某一卷所包含的子卷的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.5 子卷编号

子卷编号的描述见表42。

表42 子卷编号

属性名称	属性描述
编号	EP050105
中文名称	子卷编号
英文名称	subvolume code in encapsulation package
定义	封装包中某卷所包含的某一子卷的惟一编号
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.6 子卷数

子卷数的描述见表43。

表43 子卷数

属性名称	属性描述
编号	EP050106
中文名称	子卷数
英文名称	subvolume amount in encapsulation package
定义	封装包中某卷所包含的子卷的数量
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	整数型
数据格式	I3
值域	—
缺省值	—
注释	当封装包中没有设立“子卷”时取值为“0”

10.5.1.7 类名

类名的描述见表44。

表44 类名

属性名称	属性描述
编号	EP050107
中文名称	类名
英文名称	category name in encapsulation package
定义	全宗文件的分类方法,如按照专题或主题对网页电子文件分类、按照时间周期对网页电子文件分类,类可以分为若干子类
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.8 类编号

类编号的描述见表45。

表45 类编号

属性名称	属性描述
编号	EP050108
中文名称	类编号
英文名称	category code in encapsulation package
定义	封装包中所包含的某一“类”的惟一编号
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.9 类数

类数的描述见表46。

表46 类数

属性名称	属性描述
编号	EP050109
中文名称	类数
英文名称	category amount in encapsulation package
定义	封装包中所包含的类的数量
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	整数型
数据格式	I3
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.10 子类名

子类名的描述见表47。

表47 子类名

属性名称	属性描述
编号	EP050110
中文名称	子类名
英文名称	subcategory name in encapsulation package
定义	某一类封装包中所包含的子类的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.11 子类编号

子类编号的描述见表48。

表48 子类编号

属性名称	属性描述
编号	EP050111
中文名称	子类编号
英文名称	subcategory code in encapsulation package
定义	某类封装包中所包含的某一“子类”的惟一编号
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.12 子类数

子类数的描述见表49。

表49 子类数

属性名称	属性描述
编号	EP050112
中文名称	子类数
英文名称	subcategory amount in encapsulation package
定义	某类封装包中所包含的子类的数量
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	整数型
数据格式	I3
值域	—
缺省值	—
注释	当封装包中没有设立“子类”时取值为“0”

10.5.1.13 宗名

宗名的描述见表50。

表50 宗名

属性名称	属性描述
编号	EP050113
中文名称	宗名
英文名称	archive name
定义	某一独立网站的网页电子文件所组成的一个有机整体的名称
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	在网页电子文件管理中,某机构网站的网页全体归为一个宗,其他机构的网站可以是另一个独立的宗

10.5.1.14 宗编号

宗编号的描述见表51。

表51 宗编号

属性名称	属性描述
编号	EP050114
中文名称	宗编号
英文名称	archive code
定义	某一独立网站的网页电子文件所组成的一个有机整体的惟一编号
约束性	必选
出现次数	1..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.1.15 子宗名

子宗名的描述见表52。

表52 子宗名

属性名称	属性描述
编号	EP050115
中文名称	子宗名
英文名称	subordinate archive
定义	某一独立网站的网页电子文件所组成的一个有机整体,经过相关管理系统的归类管理后所属的宗的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	—

10.5.2 文件之间跳转关系

10.5.2.1 跳转源封装包名称

跳转源封装包名称的描述见表53。

表53 跳转源封装包名称

属性名称	属性描述
编号	EP050201
中文名称	跳转源封装包名称
英文名称	source name of Goto encapsulation package
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个封装包时,跳转动作的起始封装包的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型

表 53　跳转源封装包名称（续）

属性名称	属性描述
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.2　跳转源封装包标识符

跳转源封装包标识符的描述见表 54。

表 54　跳转源封装包标识符

属性名称	属性描述
编号	EP050202
中文名称	跳转源封装包标识符
英文名称	source identifier of goto encapsulation package
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个封装包时，跳转动作的起始封装包的惟一标识符
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.3　跳转源文件名

跳转源文件名的描述见表 55。

表 55　跳转源文件名

属性名称	属性描述
编号	EP050203

表 55　跳转源文件名（续）

属性名称	属性描述
中文名称	跳转源文件名
英文名称	source name of goto document
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个文件时，跳转动作的起始文件的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.4　跳转源文件标识

跳转源文件标识的描述见表 56。

表 56　跳转源文件标识

属性名称	属性描述
编号	EP050204
中文名称	跳转源文件标识
英文名称	source identifier of goto document
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个文件时，跳转动作的起始文件的标识符
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..4098
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.5 跳转目标封装包名称

跳转目标封装包名称的描述见表57。

表57 跳转目标封装包名称

属性名称	属性描述
编号	EP050205
中文名称	跳转目标封装包名称
英文名称	target name of goto encapsulation package
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个封装包时，跳转动作结束时该目标封装包的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..60
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.6 跳转目标封装包标识符

跳转目标封装包标识符的描述见表58。

表58 跳转目标封装包标识符

属性名称	属性描述
编号	EP050206
中文名称	跳转目标封装包标识符
英文名称	target identifier of goto encapsulation package
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个封装包时，跳转动作结束时该目标封装包的惟一标识符
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10

表 58　跳转目标封装包标识符（续）

属性名称	属性描述
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.7　跳转目标文件名

跳转目标文件名的描述见表 59。

表 59　跳转目标文件名

属性名称	属性描述
编号	EP050207
中文名称	跳转目标文件名
英文名称	target name of goto document
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个文件时，跳转动作结束时该目标文件的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.8　跳转目标文件标识

跳转目标文件标识的描述见表 60。

表 60　跳转目标文件标识

属性名称	属性描述
编号	EP050208
中文名称	跳转目标文件标识

表 60　跳转目标文件标识（续）

属性名称	属性描述
英文名称	target identifier of goto document
定义	一个封装包中某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个文件时，跳转动作结束时该目标文件的标识符
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..4098
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.9　跳转关系名

跳转关系名的描述见表 61。

表 61　跳转关系名

属性名称	属性描述
编号	EP050209
中文名称	跳转关系名
英文名称	relationship name of goto
定义	某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个网页版式电子文件时，二者之间跳转关系的名称
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..100
值域	—
缺省值	—
注释	a)　跳转关系名称可分为两类：“到封装包外部网页 URL”和“封装包内部网页的标识”； b)　该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

10.5.2.10 跳转目标文件路径地址

跳转目标文件路径地址的描述见表62。

表62 跳转目标文件路径地址

属性名称	属性描述
编号	EP050210
中文名称	跳转目标文件路径地址
英文名称	target path of goto document
定义	某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个网页版式电子文件时，跳转动作所经历的路径地址的名称
约束性	必选
出现次数	1..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	在同一个封装包时，跳转目标文件路径地址通常是相对地址，也可以是绝对地址，但在不同封装包时则只能为绝对地址

10.5.2.11 跳转动作

跳转动作的描述见表63。

表63 跳转动作

属性名称	属性描述
编号	EP050211
中文名称	跳转动作
英文名称	action of goto
定义	某网页版式电子文件中通过跳转动作链接到另一个网页版式电子文件时，实现跳转行为的控制参数的集合
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..100

表 63　跳转动作（续）

属性名称	属性描述
值域	—
缺省值	—
注释	该网页版式电子文件与目标网页版式电子文件既可以在同一个封装包内，也可以在不同封装包，在同一封装包时，约束性为可选，在不同封装包时，约束性为必选

11　电子签名信息的描述

11.1　电子签名标识符

电子签名标识符的描述见表 64。

表 64　电子签名标识符

属性名称	属性描述
编号	ES010101
中文名称	电子签名标识符
英文名称	electronic signature identifier
定义	惟一标识电子签名的一组代码
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	Aan..10
值域	—
缺省值	—
注释	第 10 章中的所有元素在实际使用时，应作为一一对应的一套数据来使用。即一个“电子签名标识符”必有对应相关的“签名对象”“签名时间”“签名者”“签名算法”“签名值”“数字证书”、一个或多个“摘要对象”“XML 文件变换方法”“摘要算法”“摘要值”

11.2　签名对象

签名对象的描述见表 65。

表 65　签名对象

属性名称	属性描述
编号	ES010102

表 65　签名对象（续）

属性名称	属性描述
中文名称	签名对象
英文名称	object of electronic signature
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名时，被签名的实体对象
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.3　签名时间

签名时间的描述见表 66。

表 66　签名时间

属性名称	属性描述
编号	ES010103
中文名称	签名时间
英文名称	electronic signature time
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名时，签名者声称已完成签名过程的时间
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	日期时间型
数据格式	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
值域	—
缺省值	—
注释	本元素的数据格式采用 GB/T 7408 中日期和时间表示法的扩展格式

11.4　签名者

签名者的描述见表 67。

表 67　签名者

属性名称	属性描述
编号	ES010104
中文名称	签名者
英文名称	electronic signer
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名的人员的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C4..50
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.5　签名算法

签名算法的描述见表 68。

表 68　签名算法

属性名称	属性描述
编号	ES010105
中文名称	签名算法
英文名称	electronic signature method
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名时所采用的算法的名称
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.6 签名值

签名值的描述见表69。

表69 签名值

属性名称	属性描述
编号	ES010106
中文名称	签名值
英文名称	value of electronic signature
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名时的具体值
约束性	可选
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.7 摘要对象

摘要对象的描述见表70。

表70 摘要对象

属性名称	属性描述
编号	ES010107
中文名称	摘要对象
英文名称	summary object of electronic signature
定义	对封装包或包中部分信息实体进行摘要计算并生成摘要信息时,摘要的对象范围
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	一个电子签名中可能包括多个摘要对象、摘要算法和摘要值。“摘要对象”与“XML文件变换方法”“摘要算法”“摘要值”联合使用以描述一个摘要的整体信息

11.8 XML 文件变换方法

XML 文件变换方法的描述见表 71。

表 71 XML 文件变换方法

XML 文件变换方法属性名称	属性描述
编号	ES010108
中文名称	XML 文件变换方法
英文名称	transform method of XML documents
定义	对封装包或包中部分信息实体按照 XML 结构进行封装和电子签名时，需对 XML 结构信息先进行转换为二进制表达式，才能进行摘要计算。此时所采用的变换方法
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.9 摘要算法

摘要算法的描述见表 72。

表 72 摘要算法

属性名称	属性描述
编号	ES010109
中文名称	摘要算法
英文名称	summary method of electronic signature
定义	对封装包或包中部分信息实体进行电子签名时所采用的具体摘要信息函数
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—

表 72　摘要算法（续）

属性名称	属性描述
缺省值	—
注释	—

11.10　摘要值

摘要值的描述见表 73。

表 73　摘要值

属性名称	属性描述
编号	ES010110
中文名称	摘要值
英文名称	value of electronic signature summary
定义	对封装包或包中部分信息实体进行的电子签名中，摘要信息函数的具体值
约束性	可选
出现次数	0..N
数据类型	字符型
数据格式	C..500
值域	—
缺省值	—
注释	—

11.11　数字证书

数字证书的描述见表 74。

表 74　数字证书

属性名称	属性描述
编号	ES010111
中文名称	数字证书
英文名称	digital certificate
定义	对封装包或包中部分信息实体进行的电子签名所使用的具体数字证书
约束性	可选

表 74　数字证书（续）

属性名称	属性描述
出现次数	0..1
数据类型	字符型
数据格式	C..15000
值域	—
缺省值	—
注释	数字证书是一个经证书授权中心数字签名的包含公开密钥拥有者信息以及公开密钥的文件

12　网页电子文件封装包 XML 结构

12.1　符合的 XML 标准

网页电子文件封装包的 XML 结构应符合 GB/T 18793—2002 中“4.1 格式良好的 XML 文件”。

12.2　XML 声明

网页电子文件封装包应由 XML 声明开始，声明形式如下：

〈? xml version＝"1.0" encoding＝"UTF-8" standalone＝"yes" ?〉

声明的具体要求如下：

——version 属性值应是"1.0"；

——encoding 属性值默认是"UTF-8"，也可以是"GB 18030"；

——standalone 属性可以缺省，若定义该属性，值应是"yes"。

12.3　XML 命名空间

网页电子文件封装包应包括如下命名空间：

xmlns:xs＝"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns ＝"http://www.mlr.gov.cn/standards/WebPage/encapsulation"

12.4　XML 根元素声明

网页电子文件封装包的根元素为〈网页电子文件封装包〉，该元素的声明形式如下：

〈网页电子文件封装包 xmlns＝"http://www.XXXX.gov.cn/standards/WebPage/encapsulation"

xmlns:xsi＝"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation＝http://www.xxxx.gov.cn/standards/WebPage/EncapsulationPackage.xsd〉

注：EncapsulationPackage.xsd 是附录 B 定义的电子文件封装包 XML schema 计算机文件名。

12.5　字符集

网页电子文件封装包应符合 GB 18030 和 GB/T 13000。

12.6　XML 元素的约束性

封装包的结构元素的约束性有：必选和可选；而 XML 元素的约束性也只有：必选和可选。因此，在

封装包采用 XML schema 定义时，XML 元素的约束性通常与元数据的约束性对应，但在具体实际业务应用时，可以采用比本文件规定的约束条件更为严格。

12.7 XML 元素的属性描述方法

封装包结构的 XML 元素的属性对应为封装包结构元素的属性描述，但在具体实际业务应用时，可以采用比本文件规定的属性或约束性描述更为严格或准确。

附录 B 给出了网页电子文件封装包 XML 结构图和 XML Schema。

13 电子签名基本技术要求

13.1 电子签名的形式

电子签名是网页电子文件封装包以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

应根据网页电子文件归档业务实际需求来决定是否使用电子签名。

网页电子文件封装包宜使用电子签名。

网页电子文件封装包中的电子签名形式可以是封装人员的电子签名，或机构归档部门的数字证书或电子印章。

13.2 电子签名算法

网页电子文件封装包中的电子签名算法应合法、有效，并符合 GB/T 35285—2017 中第 5 章“可靠电子签名生成及验证系统架构”规定的条件。

13.3 签名结果的编码要求

签名结果采用 Base64 进行编码。

13.4 证书要求

电子签名中使用的数字证书应按照国家相关法规、标准以及该机构的相关业务要求进行。

13.5 电子签名的验证

网页电子文件封装包的电子签名验证通过网页电子文件相关系统提供的接口在该机构已有数字认证中心进行验证。验证过程应至少包括以下几个方面：

a) 验证证书：访问证书的发证系统，验证证书中的签名信息，确保证书由该发证系统发放。

b) 核对摘要：根据标称的摘要算法对摘要对象或签名对象重新计算摘要值，然后与标称的摘要值做比对，确保一致。

c) 验证签名：使用数字证书（或公钥）验证对摘要值计算签名值，与标称的签名值做比对，确保一致。

为使电子签名进行长期验证，签名时间应可识别，包括签名主体信息和验证数据在内的非法篡改信息应可检测，封装包的长效签名应遵循 GB/T 31308.2 的有关要求。

附 录 A
（资料性）
中华人民共和国中央人民政府网站网页电子文件封装层级示例

中华人民共和国中央人民政府网站，下设国务院、总理、新闻、政策、互动、服务、数据、国情等八个主栏目，其中政策栏目包含中央有关文件、国务院文件两类，国务院文件又可进一步可分为国务院文件和国务院办公厅文件两个子类，文件按时间以列表形式展示。

以中华人民共和国中央人民政府网站政策主题进行封装为例，封装包层次为：

宗------中华人民共和国中央人民政府网站简体中文网页电子文件
  子宗 1------政策
    类 1------中央有关文件
    ……
    类 2------国务院文件
      子类 1------国务院办公厅
      ……
      子类 2------国务院
        卷 1------—2020
        ……
        卷 2------—2021
          子卷 1------国令
          ……
          子卷 2------国发
          ……
          子卷 3------国函
          ……
          子卷 4------国发明电
            件 1------“中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见”
            件 2------“中国工程院职能配置、内设机构和人员编制规定”
            ……
  子宗 2------新闻
  ……
  子宗 3------数据
  ……

附 录 B
（资料性）
网页电子文件封装 XML Schema

B.1 网页电子文件封装 XML Schema

图 B.1 给出了网页电子文件封装的 XML Schema 结构图。
因为纸张幅面的限制，故将结构图分成四页进行显示。

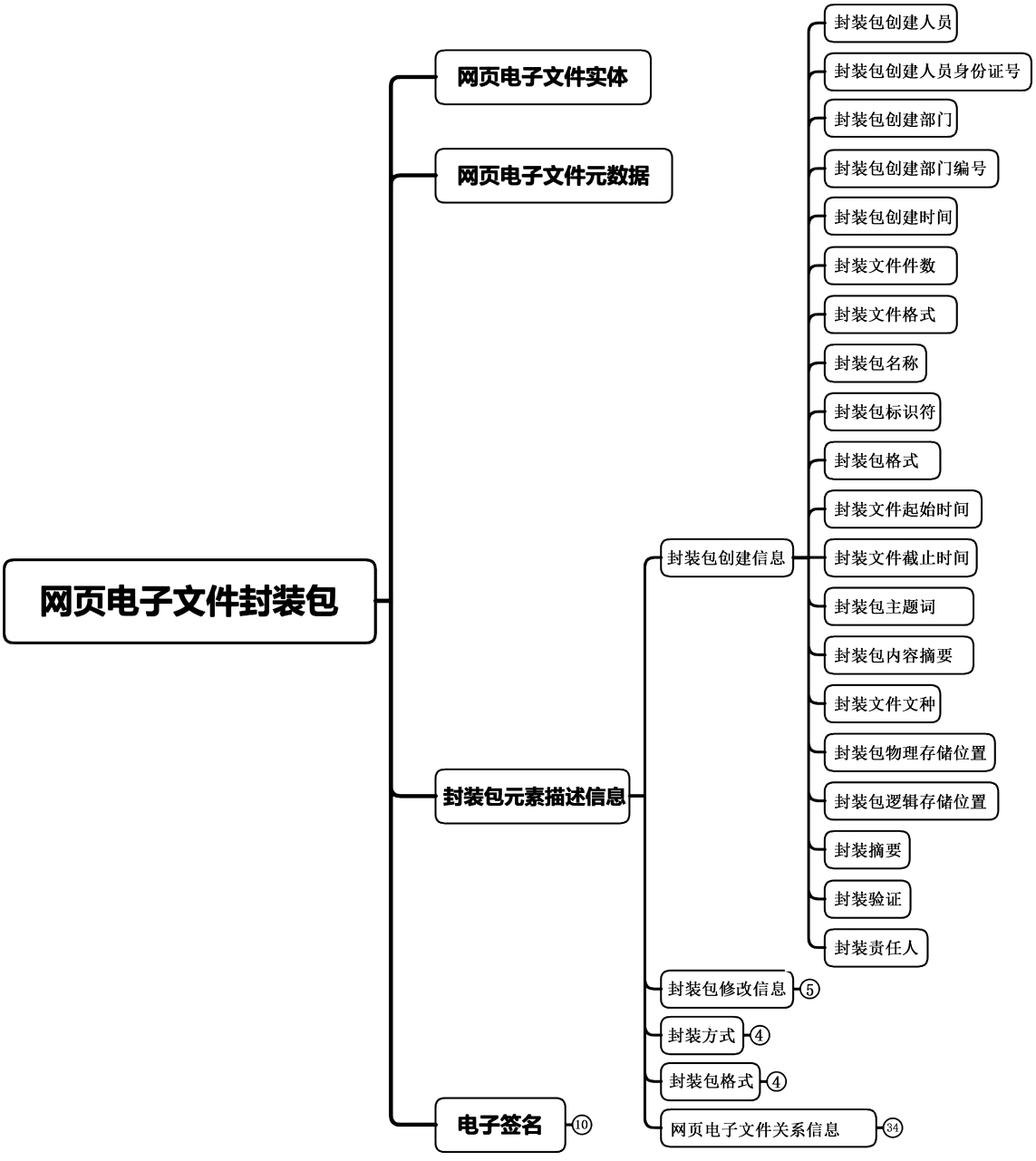


图 B.1 网页电子文件封装的 XML Schema 结构图

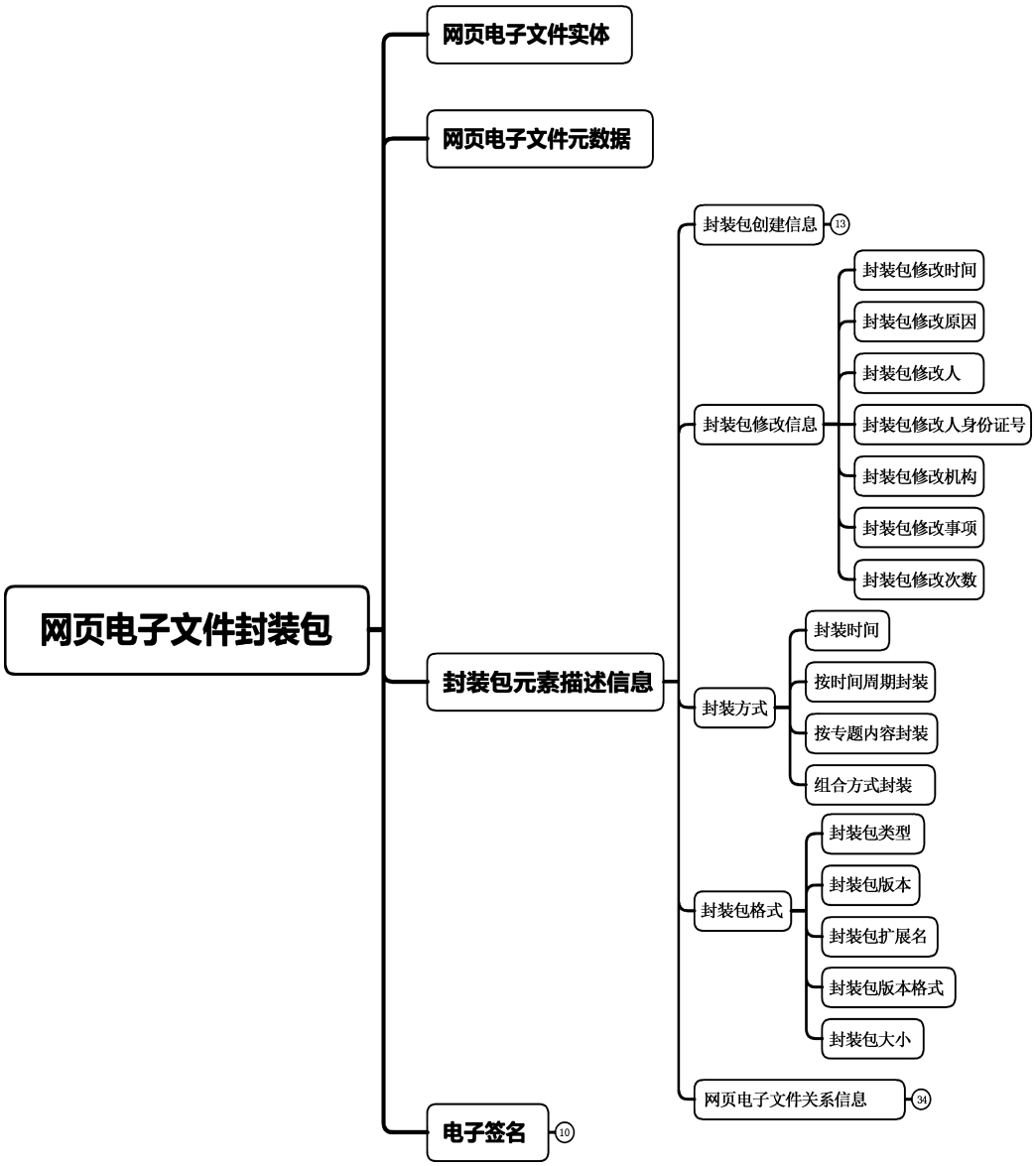


图 B.1　网页电子文件封装的 XML Schema 结构图（续）

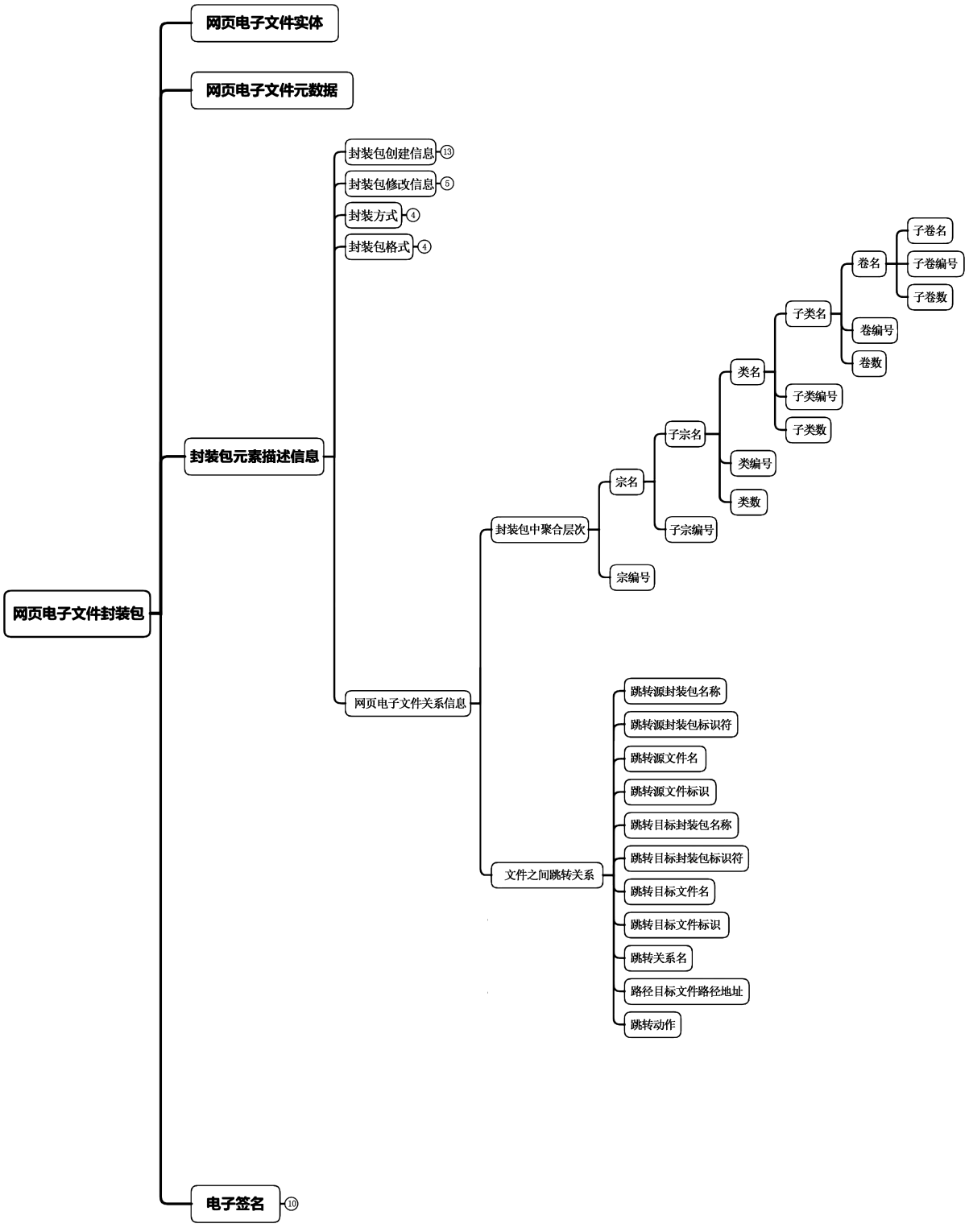


图 B.1　网页电子文件封装的 XML Schema 结构图（续）

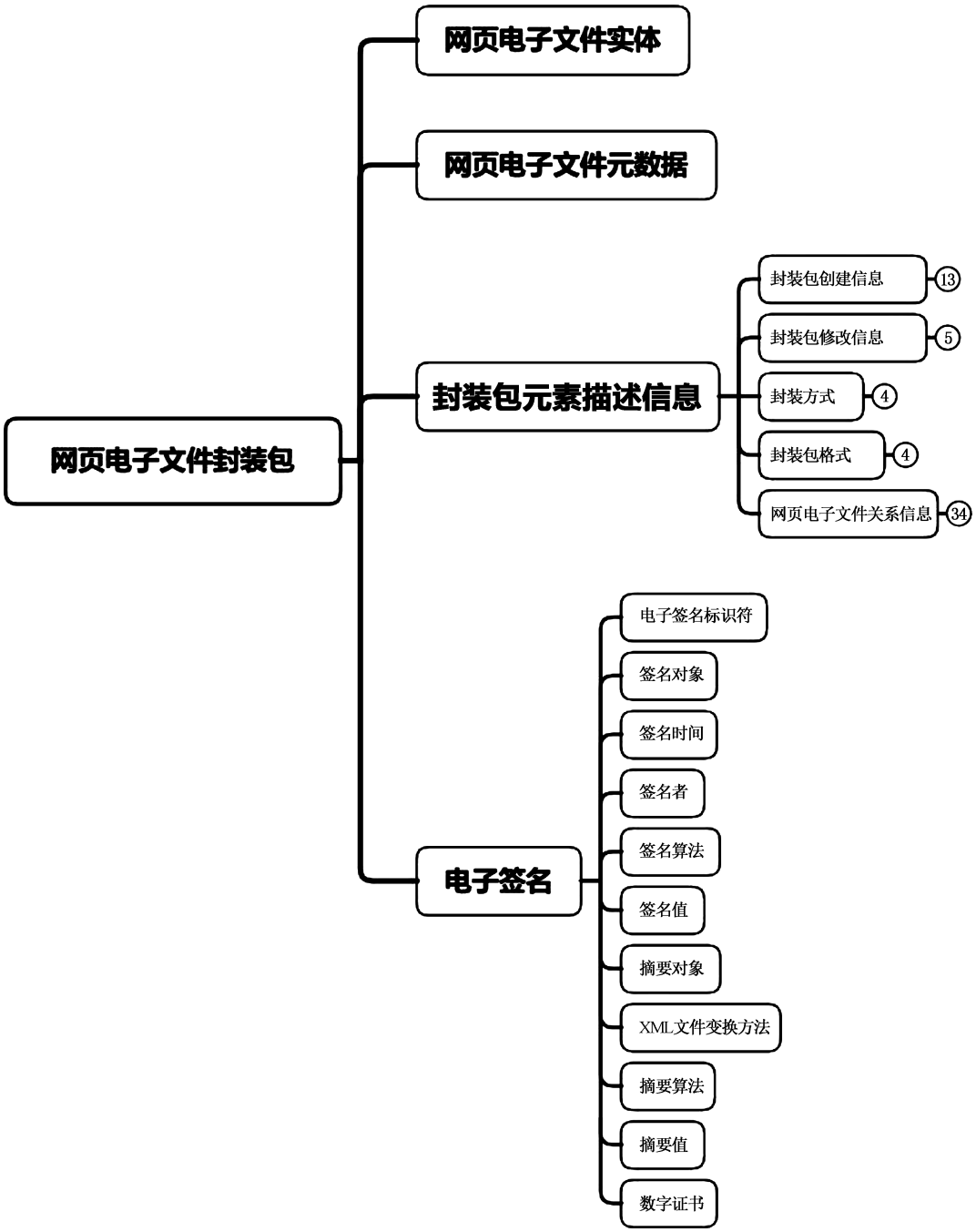


图 B.1　网页电子文件封装的 XML Schema 结构图（续）

B.2　网页电子文件封装包的 XML Schema

```
〈? xml version="1.0" encoding="UTF-8"?〉
〈xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified"〉
    〈xs:import namespace="http://www.mlr.gov.cn/standards/WebPage/encapsulation"
schemaLocation= "EncapsulationPackage.xsd"/〉
    〈xs:element name="网页电子文件封装包"〉
```

```
〈xs:annotation〉
    〈xs:documentation〉=封装包的根元素〈/xs:documentation〉
〈/xs:annotation〉
〈xs:complexType〉
    〈xs:sequence〉
        〈xs:element name="网页电子文件实体"/〉
        〈xs:element ref="网页电子文件元数据"/〉
        〈xs:element name="封装包元素描述信息"〉
            〈xs:complexType〉
                〈xs:sequence〉
                    〈xs:element ref="封装包创建信息"/〉
                    〈xs:choice〉
                        〈xs:element ref="封装包修改信息" type="封装包修改信息 Type"/〉
                    〈/xs:choice〉
                    〈xs:element ref="封装方式" type="封装方式 Type"/〉
                    〈xs:element ref="封装包格式"/〉
                    〈xs:element name="网页电子文件关系信息"〉
                        〈xs:complexType〉
                            〈xs:sequence〉
                                〈xs:element ref="封装包中聚合层次"/〉
                                〈xs:element ref="文件之间跳转关系"/〉
                            〈/xs:sequence〉
                        〈/xs:complexType〉
                    〈/xs:element〉
                〈/xs:sequence〉
            〈/xs:complexType〉
        〈/xs:element〉
        〈xs:element ref="电子签名"/〉
    〈/xs:sequence〉
〈/xs:complexType〉
〈/xs:element〉
〈xs:element name="封装包创建信息"〉
    〈xs:complexType〉
        〈xs:sequence〉
            〈xs:element name="封装包创建人员" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包创建人员身份证号" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包创建部门" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包创建部门编号" type="xs:string"/〉
            〈xs:choice〉
                〈xs:element name="封装包创建时间" type="xs:dateTime"/〉
            〈/xs:choice〉
```

```
            〈xs:element name="封装文件件数" type="xs:int"/〉
            〈xs:element name="封装文件格式" type="文件格式 Type"/〉
            〈xs:element name="封装包名称" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包标识符" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包格式" type="文件格式 Type"/〉
            〈xs:element name="封装文件起始时间" type="xs:dateTime"/〉
            〈xs:element name="封装文件截止时间" type="xs:dateTime"/〉
            〈xs:element name="封装包主题词" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包内容摘要" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装文件文种" type="文件文种 Type"/〉
            〈xs:element name="封装包物理存储位置" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装包逻辑存储位置" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装摘要" type="xs:string"/〉
            〈xs:element name="封装验证" type="xs:string"/〉
            〈xs:choice〉
                〈xs:element name="封装责任者" type="xs:string"/〉
            〈/xs:choice〉
        〈/xs:sequence〉
    〈/xs:complexType〉
〈/xs:element〉
〈xs:element name="封装包修改信息"〉
    〈xs:complexType〉
        〈xs:sequence〉
            〈xs:choice〉
                〈xs:element name="封装包修改时间" type="xs:dateTime"/〉
                〈xs:element name="封装包修改原因" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包修改人" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包修改人身份证号" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包修改机构" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包修改事项" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包修改次数" type="xs:int"/〉
            〈/xs:choice〉
        〈/xs:sequence〉
    〈/xs:complexType〉
〈/xs:element〉
〈xs:element name="封装方式"〉
    〈xs:complexType〉
        〈xs:sequence〉
            〈xs:element name="封装时间" type="xs:dateTime"/〉
            〈xs:choice〉
                〈xs:element name="按时间周期封装" type="xs:date"/〉
```

```
                    〈xs:element name="按专题内容封装" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="组合方式封装" type="xs:string"/〉
                〈/xs:choice〉
            〈/xs:sequence〉
        〈/xs:complexType〉
    〈/xs:element〉
    〈xs:element name="封装包格式" 〉
        〈xs:complexType〉
            〈xs:sequence〉
                〈xs:element name="封装包类型" type="封装包类型 Type"/〉
                〈xs:element name="封装包版本" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包扩展名" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包格式版本" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="封装包大小" type="xs:int"/〉
            〈/xs:sequence〉
        〈/xs:complexType〉
    〈/xs:element〉
    〈xs:element name="网页电子文件关系信息"〉
        〈xs:annotation〉
            〈xs:documentation〉封装包中聚合层次〈/xs:documentation〉
        〈/xs:annotation〉
        〈xs:complexType〉
            〈xs:attribute name="宗名" type="xs:string" use="required"/〉
            〈xs:attribute name="宗编号" type="xs:ID" use="required"/〉
            〈xs:sequence〉
                〈xs:element name="类"〉
                    〈xs:complexType〉
                        〈xs:sequence〉
                            〈xs:choice〉
                                〈xs:element name="子类名" type="xs:string"〉
                                    〈xs:complexType〉
                                        〈xs:choice〉
                                            〈xs:element name="卷名" type="xs:string"〉
                                                〈xs:complexType〉
                                                    〈xs:choice〉
                                                        〈xs:element name="子卷名" type=
"xs:string" /〉
                                                        〈xs:element name="子卷编号"
type="xs:string" /〉
                                                        〈xs:element name="子卷数"
type="xs:int" minOccurs="0"/〉
```

```
                                                    〈/xs:choice〉
                                                〈/xs:complexType〉
                                            〈/xs:element〉
                                            〈xs:element name="卷编号" type="xs:string" /〉
                                            〈xs:element name="卷数" type="xs:int"
minOccurs="0"/〉
                                        〈/xs:choice〉
                                    〈/xs:complexType〉
                                〈/xs:element〉
                                〈xs:element name="子类编号" type="xs:string"/〉
                                〈xs:element name="子类数" type="xs:int" minOccurs="0"/〉
                            〈/xs:choice〉
                        〈/xs:sequence〉
                    〈/xs:complexType〉
                〈/xs:element〉
                〈xs:element name="类编号" type="xs:string"/〉
                〈xs:element name="类数" type="xs:int" minOccurs="0"/〉
            〈/xs:sequence〉
        〈/xs:complexType〉
    〈/xs:element〉
    〈xs:element name="文件之间跳转关系"〉
        〈xs:complexType〉
            〈xs:sequence〉
                〈xs:choice〉
                    〈xs:element name="跳转源封装包名称" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="跳转源封装包标识符" type="xs:IDREF"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标文件名" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标文件标识" type="xs:IDREF"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标封装包名称" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标封装包标识" type="xs:IDREF"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标文件名" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="跳转目标文件标识" type="xs:IDREF"/〉
                    〈xs:element name="跳转关系名" type="xs:string"/〉
                〈/xs:choice〉
                〈xs:element name="跳转目标文件路径地址" type="xs:anyURI"/〉
                〈xs:choice〉
                    〈xs:element name="跳转动作" type="xs:string"/〉
                〈/xs:choice〉
            〈/xs:sequence〉
        〈/xs:complexType〉
    〈/xs:element〉
```

```
    〈xs:element name="电子签名"〉
        〈xs:complexType〉
            〈xs:sequence〉
                〈xs:choice〉
                    〈xs:element name="电子签名标识符" /〉
                    〈xs:element name="签名对象" /〉
                〈/xs:choice〉
                〈xs:element name="签名时间" type="xs:dateTime"/〉
                〈xs:choice〉
                    〈xs:element name="签名者" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="签名算法" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="签名值" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="摘要对象" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="xml 文件变换方法" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="摘要算法" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="摘要值" type="xs:string"/〉
                    〈xs:element name="数字证书" type="xs:string"/〉
                〈/xs:choice〉
            〈/xs:sequence〉
        〈/xs:complexType〉
    〈/xs:element〉
〈/xs:schema〉
```

参 考 文 献

[1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
[2] GB/T 39677—2020 OFD在政府网站网页归档中的应用指南
[3] DA/T 48—2009 基于XML的电子文件封装规范

索　　引

A

按时间周期封装 …… 8.3.3,10.3.2
按专题内容封装 …… 8.3.3,10.3.3

D

电子签名标识符 …… 8.4,11.1
电子签名信息 …… 11

F

封装包版本 …… 8.3.4,10.4.2
封装包标识符 …… 8.3.1,10.1.9
封装包创建部门 …… 8.3.1,10.1.3
封装包创建人员 …… 8.3.1,10.1.1
封装包创建时间 …… 8.3.1,10.1.5
封装包创建信息 …… 8.3.1,10.1
封装包存储位置 …… 8.3.1
封装包大小 …… 8.3.4,10.4.5
封装包格式 …… 8.3.4,10.1.10
封装包格式版本 …… 10.4.4
封装包扩展名 …… 8.3.4,10.4.3
封装包类型 …… 8.3.4,10.4.1
封装包名称 …… 8.3.1,10.1.8
封装包内容摘要 …… 8.3.1,10.1.14
封装包修改次数 …… 10.2.7
封装包修改机构 …… 8.3.2,10.2.5
封装包修改人 …… 8.3.2,10.2.3
封装包修改时间 …… 8.3.2,10.2.1
封装包修改事项 …… 8.3.2,10.2.6
封装包修改信息 …… 8.3.2,10.2
封装包修改原因 …… 8.3.2,10.2.2
封装包主题词 …… 8.3.1,10.1.13
封装方式 …… 8.3.3,10.3
封装文件格式 …… 8.3.1,10.1.7
封装文件件数 …… 8.3.1,10.1.6
封装文件截止时间 …… 8.3.1,10.1.12
封装文件起始时间 …… 8.3.1,10.1.11
封装文件文种 …… 8.3.1,10.1.15

J

卷编号 …… 8.3.5.2,10.5.1.2

卷名 …… 8.3.5.2,10.5.1.1
卷数 …… 8.3.5.2,10.5.1.3

L

类编号 …… 8.3.5.2,10.5.1.8
类名 …… 8.3.5.2,10.5.1.7
类数 …… 8.3.5.2,10.5.1.9

Q

签名时间 …… 8.4,11.3
签名算法 …… 8.4,11.5
签名者 …… 8.4,11.4
签名值 …… 8.4,11.6

S

数字证书 …… 8.4,11.11

T

跳转动作 …… 8.3.5.3,8.3.5.4,10.5.2.11
跳转关系名 …… 8.3.5.3,8.3.5.4,10.5.2.9
跳转目标封装包标识符 …… 8.3.5.4,10.5.2.6
跳转目标封装包名称 …… 8.3.5.4,10.5.2.5
跳转目标文件标识 …… 8.3.5.3,10.5.2.8
跳转目标文件路径地址 …… 8.3.5.3,10.5.2.10
跳转目标文件名 …… 8.3.5.3,8.3.5.4,10.5.2.7
跳转源封装包标识符 …… 8.3.5.4,10.5.2.2
跳转源封装包名称 …… 8.3.5.4,10.5.2.1
跳转源文件标识 …… 8.3.5.3,8.3.5.4,10.5.2.4
跳转源文件名 …… 8.3.5.3,8.3.5.4,10.5.2.3

W

网页电子文件关系信息 …… 10.5
文件之间跳转关系 …… 8.3.5.1,8.3.5.3,10.5.2

Z

摘要对象 …… 8.4,11.7
摘要算法 …… 11.9
摘要值 …… 8.4,11.10
子卷编号 …… 8.3.5.2,10.5.1.5
子卷名 …… 8.3.5.2,10.5.1.4
子卷数 …… 8.3.5.2,10.5.1.6
子类编号 …… 8.3.5.2,10.5.1.11
子类名 …… 8.3.5.2,10.5.1.10

子类数 …… 8.3.5.2,10.5.1.12
子宗名 …… 8.3.5.2,10.5.1.15
宗编号 …… 8.3.5.2,10.5.1.14
宗名 …… 8.3.5.2,10.5.1.13
组合方式封装 …… 8.3.3,10.3.4

XML 文件变换方法 …… 8.4,11.8

注：本索引按拼音顺序给出了本文件中所提及的各封装元素及其它们所在的章条编号。